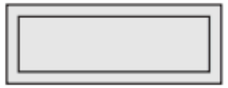
COM3101 - Bases de Datos
Semestre Otoño 2026

Ayudantía 2

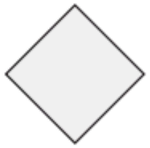
Docente: Alex Dl Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

Repaso E/R

Entidad — Tabla



Entidad débil — Tabla (sin clave propia, empleado->subordinado)



Relación

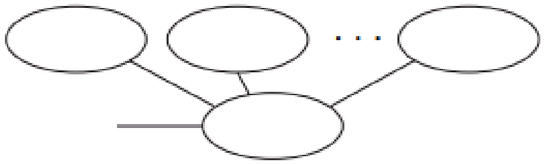
Relación de identificación

Atributo

Atributo clave

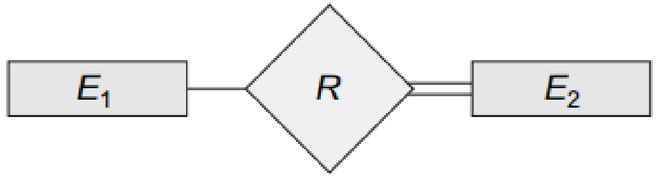
Atributo multivalor

Repaso E/R

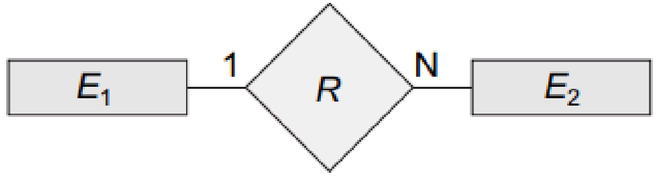


Atributo compuesto

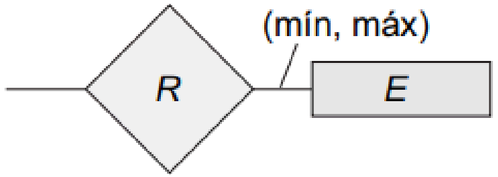
Atributo derivado



Participación total de E_2 en R



Razón de cardinalidad 1: N para E_1:E_2 en R



Restricción estructural (mín, máx)
en la participación de E en R

Modelo E/R Extendido

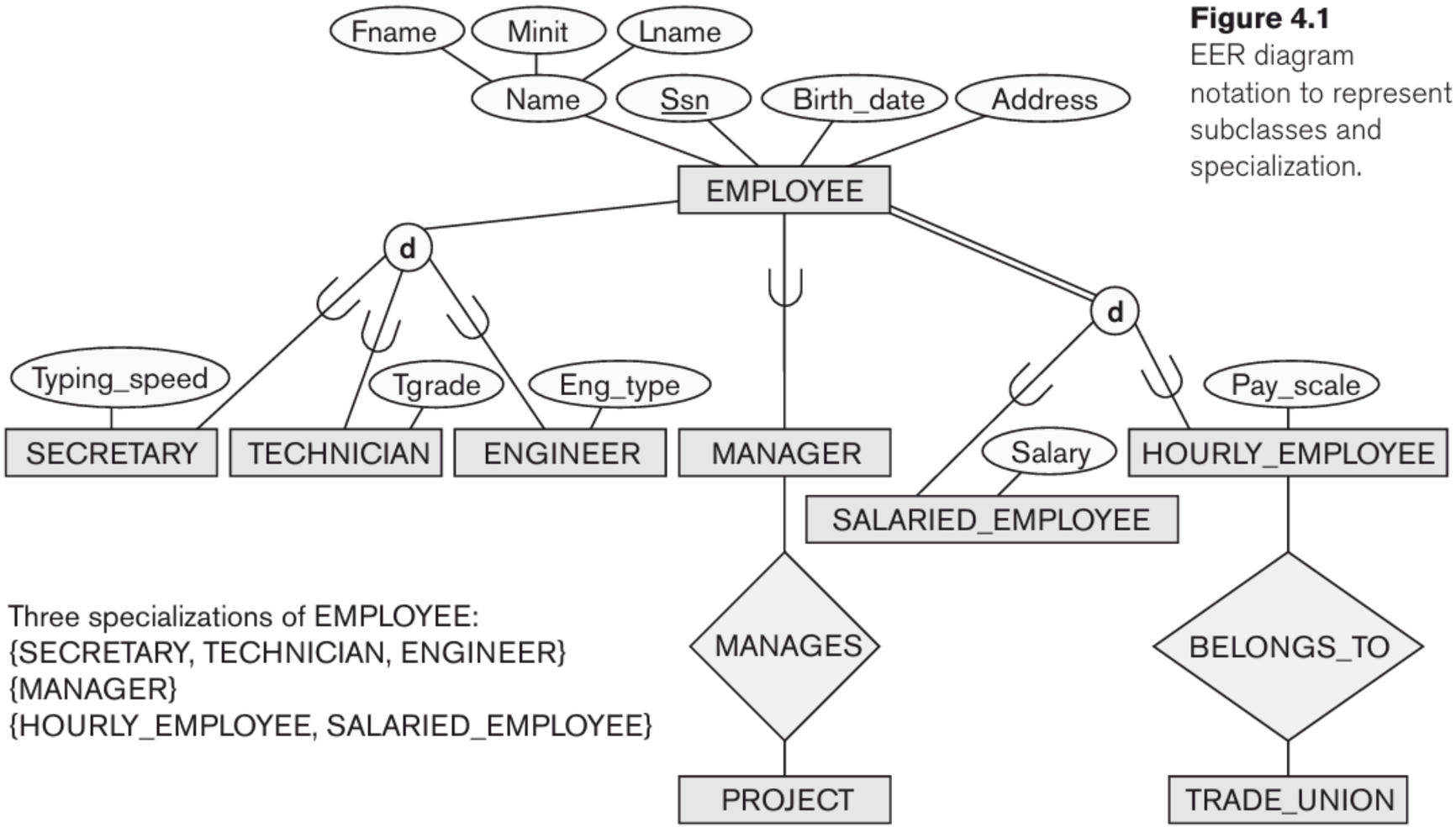


Figure 4.1
EER diagram notation to represent subclasses and specialization.

Three specializations of EMPLOYEE:
{SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER}
{MANAGER}
{HOURLY_EMPLOYEE, SALARIED_EMPLOYEE}

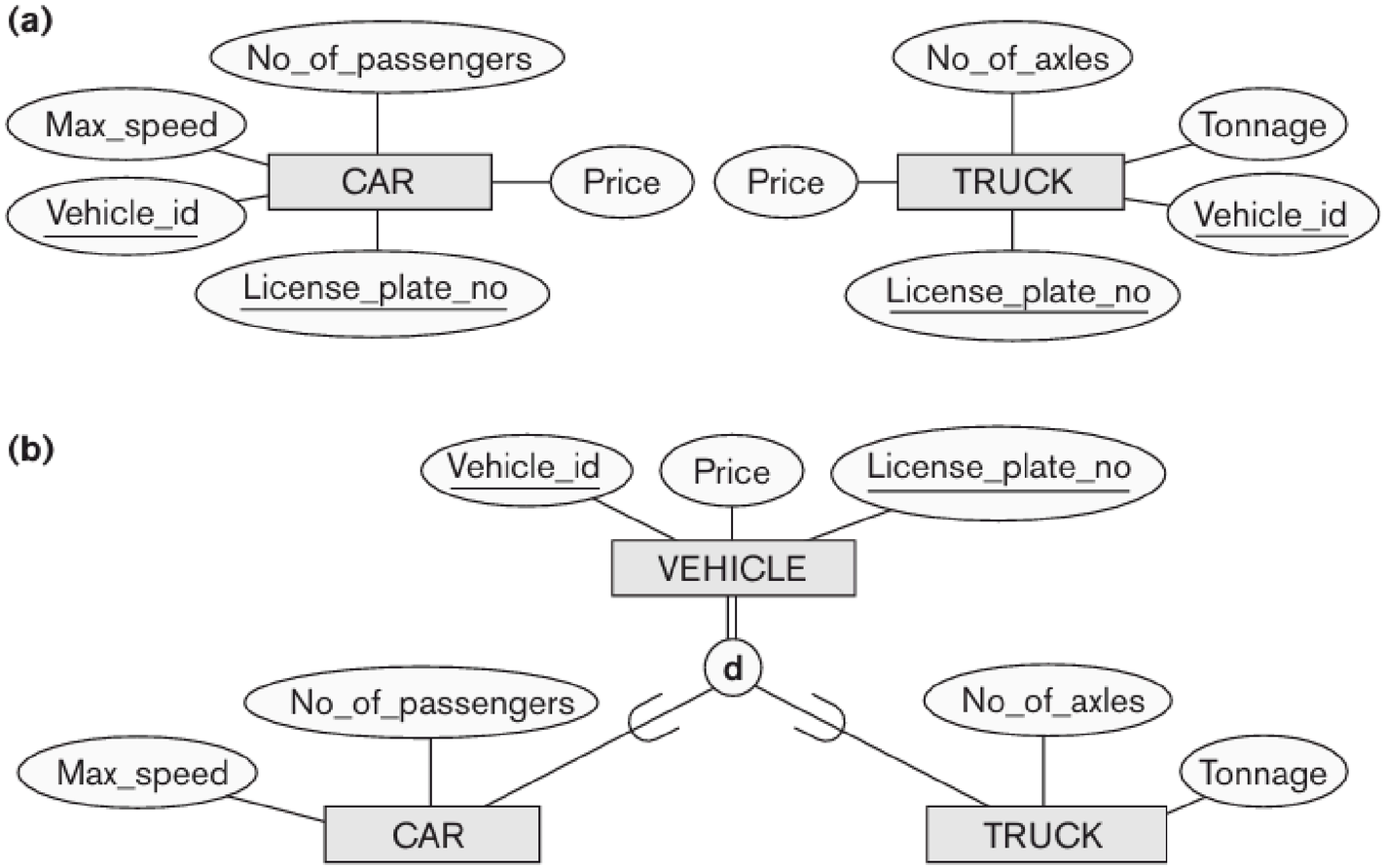
Conceptos

- **Subclase**: Entidad más específica dentro de una entidad general.
- **Superclase**: Entidad general que agrupa características comunes de varias subclases.
- **Herencia**: Mecanismo mediante el cual una subclase recibe:
  a. Todos los atributos de su superclase.
  b. Todas las relaciones en las que participa la superclase.

- **Especialización:** Es un proceso top-down (de lo general a lo específico). A partir de una entidad general (superclase), se definen entidades más específicas (subclases). Incluye restricciones como **Disjoint** (d), **Overlapping** (o), participación total y parcial.
- **Generalización**: Es un proceso bottom-up (de lo específico a lo general). A partir de varias entidades similares, se crea una entidad general que captura atributos comunes.

Ejemplo 1

Figure 4.3
Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK.
(b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.



Ejemplo 2

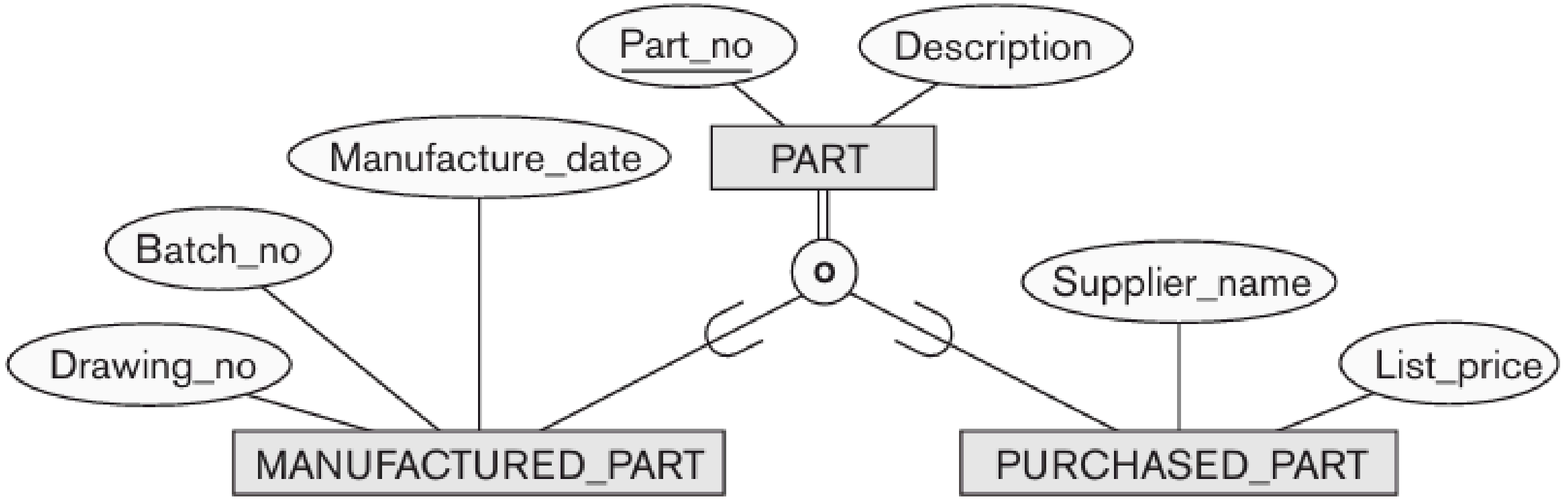


Figure 4.5
EER diagram notation for an overlapping (nondisjoint) specialization.

Ejemplo 3

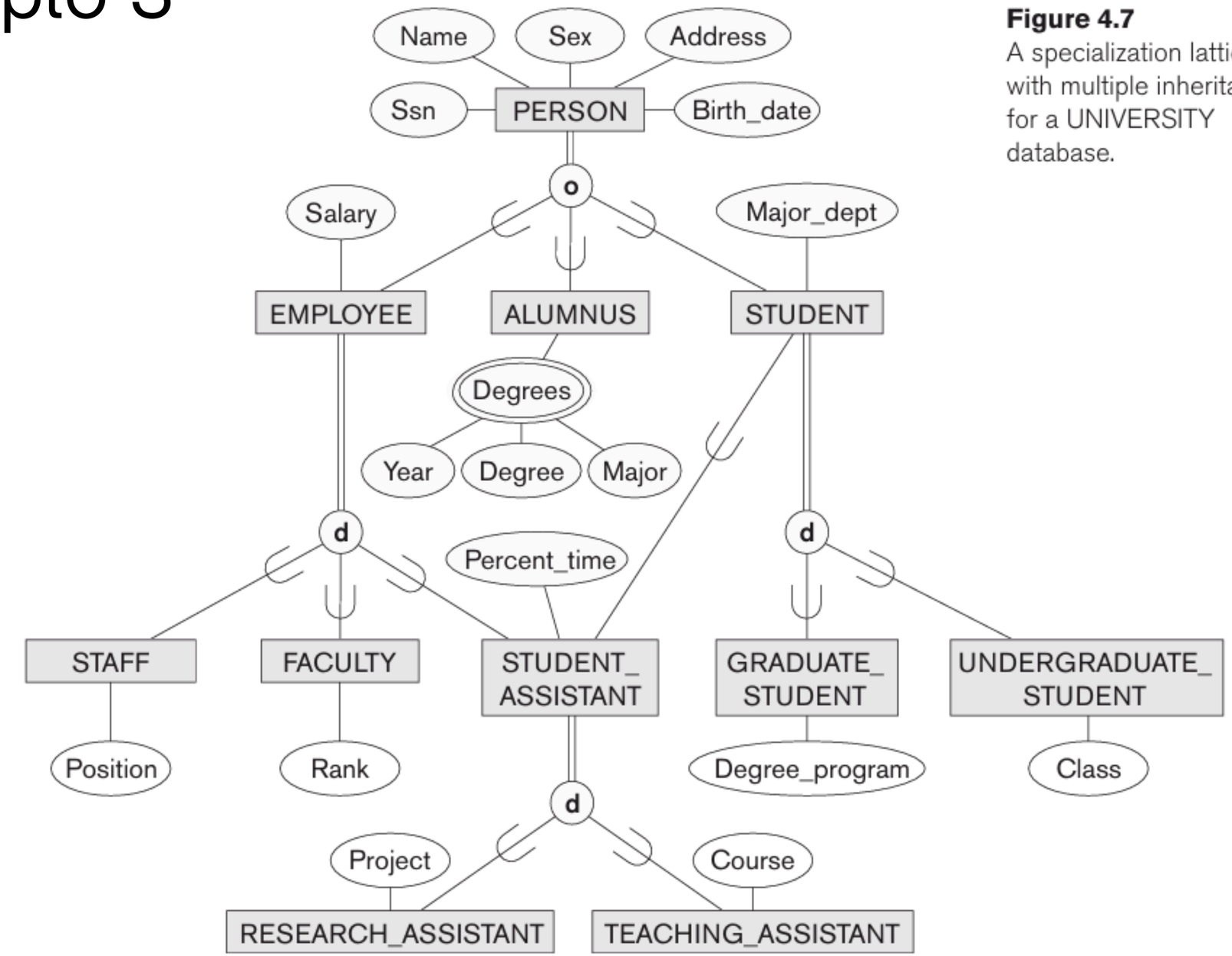


Figure 4.7
A specialization lattice with multiple inheritance for a UNIVERSITY database.

Buenas prácticas al construir E/R:

a. Nombres claros, cortos y representativos.
b. Evitar ambigüedades (elegir siempre palabras precisas).
c. Entidades en singular (Alumno, no Alumnos).
d. Evitar relaciones ternarias o superiores (prefiere relaciones binarias cuando sea posible)